

第 7 章：AC 等效电路建模

AC Equivalent Circuit Modeling

Erickson & Maksimović — Fundamentals of Power Electronics

学习笔记 by Catastrophy_ame

1 7.1 基础 AC 建模方法 (The Basic AC Modeling Approach)

线性化建模步骤：

1. 写出每个 subinterval 的瞬时电感电压、电容电流、输入电流
2. 对一个开关周期取平均 $\Rightarrow$ averaged equations (非线性)
3. Perturbation: $x(t) = X + \hat{x}(t)$, $d(t) = D + \hat{d}(t)$
4. Linearization: 丢弃二阶小量 (如 $\hat{d}\hat{v}$)
5. 把线性化方程画成等效电路 (含 dependent sources)

1.1 Buck-Boost 电路与开关阶段分析

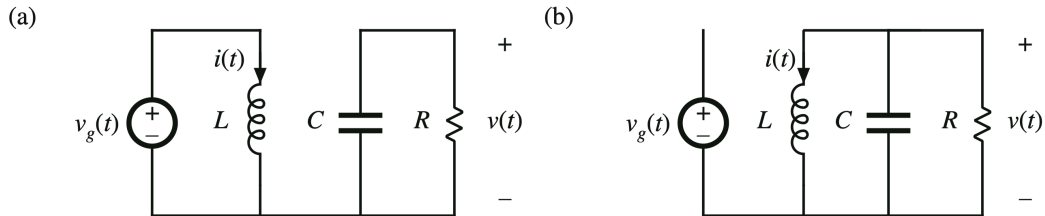


图 1: Buck-Boost 电路

Subinterval 1:

$$v_L(t) = v_g(t) \quad (1)$$

$$i_C(t) = -\frac{v(t)}{R} \quad (2)$$

$$i_g(t) = i(t) \quad (3)$$

Subinterval 2:

$$v_L(t) = v(t) \quad (4)$$

$$i_C(t) = -i(t) - \frac{v(t)}{R} \quad (5)$$

$$i_g(t) = 0 \quad (6)$$

1.2 第一步: Averaging (平均化)

开关周期 1 占时长 d , 2 占时长 $1-d$, 按权重相加, 瞬时量 v_g, v, i 同步替换为对应的平均量 $\langle v_g \rangle_{T_s}, \langle v \rangle_{T_s}, \langle i \rangle_{T_s}$:

$$\langle v_L \rangle_{T_s} = d \cdot \langle v_g \rangle_{T_s} + (1-d) \cdot \langle v \rangle_{T_s} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \langle i_C \rangle_{T_s} &= d \cdot \left(-\frac{\langle v \rangle_{T_s}}{R} \right) + (1-d) \cdot \left(-\langle i \rangle_{T_s} - \frac{\langle v \rangle_{T_s}}{R} \right) \\ &= -(1-d)\langle i \rangle_{T_s} - \frac{\langle v \rangle_{T_s}}{R} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\langle i_g \rangle_{T_s} = d \cdot \langle i \rangle_{T_s} + (1-d) \cdot 0 = d \cdot \langle i \rangle_{T_s} \quad (9)$$

代入电容电感方程得到平均化的微分方程组:

$$\boxed{\begin{aligned} L \frac{d\langle i \rangle_{T_s}}{dt} &= d\langle v_g \rangle_{T_s} + (1-d)\langle v \rangle_{T_s} \\ C \frac{d\langle v \rangle_{T_s}}{dt} &= (d-1)\langle i \rangle_{T_s} - \frac{\langle v \rangle_{T_s}}{R} \\ \langle i_g \rangle_{T_s} &= d\langle i \rangle_{T_s} \end{aligned}} \quad (10)$$

1.3 第二步: Perturbation (扰动分解)

把每个量分解为 DC 偏置点 + 小扰动:

$$\begin{aligned} \langle i(t) \rangle_{T_s} &= I + \hat{i}(t), & \langle v(t) \rangle_{T_s} &= V + \hat{v}(t) \\ \langle v_g(t) \rangle_{T_s} &= V_g + \hat{v}_g(t), & d(t) &= D + \hat{d}(t) \\ \langle i_g(t) \rangle_{T_s} &= I_g + \hat{i}_g(t) \end{aligned} \quad (11)$$

Small-signal 假设: 扰动必须远小于直流工作点

$$|\hat{v}| \ll |V|, \quad |\hat{i}| \ll |I|, \quad |\hat{v}_g| \ll |V_g|, \quad |\hat{d}| \ll D \quad (12)$$

代入 Eq. (10) 的第一式:

$$\begin{aligned} L \frac{d(I + \hat{i})}{dt} &= (D + \hat{d})(V_g + \hat{v}_g) + (D' - \hat{d})(V + \hat{v}) \\ &= \underbrace{DV_g + D'V}_{\text{DC 项}} + \underbrace{D\hat{v}_g + D'\hat{v} + (V_g - V)\hat{d}}_{\text{一阶 AC 项 (线性)}} + \underbrace{\hat{d}\hat{v}_g - \hat{d}\hat{v}}_{\text{二阶非线性 (丢弃)}} \end{aligned}$$

1.4 第三步: Linearization (线性化——丢弃二阶项)

DC 项与 AC 项可分别成立 (线性叠加原理的基础), 因此分离为两组方程:

DC 方程组 (稳态):

$$\boxed{\begin{aligned} 0 &= DV_g + D'V \\ 0 &= -D'I - \frac{V}{R} \\ I_g &= DI \end{aligned}} \quad (13)$$

解出：

$$V = -\frac{D}{D'}V_g, \quad I = -\frac{V}{D'R} = \frac{D}{D'^2R}V_g \quad (14)$$

完全符合 buckboost 的稳态分析结果，说明动态模型在稳态下能正确退化。

AC 小信号方程组（丢弃所有二阶项 $\hat{d}\hat{v}$, $\hat{d}\hat{i}$, $\hat{d}\hat{v}_g$ ）：

$$\begin{cases} L \frac{d\hat{i}}{dt} = D\hat{v}_g + D'\hat{v} + (V_g - V)\hat{d} \\ C \frac{d\hat{v}}{dt} = -D'\hat{i} - \frac{\hat{v}}{R} + I\hat{d} \\ \hat{i}_g = D\hat{i} + I\hat{d} \end{cases} \quad (15)$$

由 Eq. (14)： $V_g - V = V_g(1 + D/D') = V_g/D'$ 。

- **固定系数**： D 、 D' 、以及 V_g 和 I 。它们的值完全由 DC 工作点决定，一旦电路稳态则确定。这就是为什么 small-signal 模型是线性时不变 (LTI) 系统。
- **自变量（输入 / 激励）**： $\hat{v}_g(t)$ 和 $\hat{d}(t)$ 。这是我们主动施加的外部扰动：输入电压的抖动，或者占空比变化。在 control-to-output 分析中， $\hat{d}$ 就是那个“输入信号”。
- **因变量（输出 / 响应）**： $\hat{i}(t)$ 和 $\hat{v}(t)$ 。这是系统被动产生的响应。传递函数 $G_{vd}(s) = \hat{v}(s)/\hat{d}(s)$ 描述的正是“自变量 $\hat{d}$ 激励”到“因变量 $\hat{v}$ 响应”的关系。

1.5 第四步：构建小信号等效电路

拿到小信号线性方程组之后，通向传递函数 $G_{vd}(s)$ 有两条等价的路线：直接 Laplace 法和等效电路法。下面分别计算一遍，最后会看到它们汇到同一个结果。

1.6 路线一：直接 Laplace 法

思路：把微分方程直接变换到 s 域，纯代数消元解出传递函数。

代入 $\frac{d}{dt} \rightarrow s$ 。设 $\hat{v}_g = 0$ （只看 $\hat{d} \rightarrow \hat{v}$ 的 control-to-output 关系），初始条件取零（小信号分析从已建立的 DC 工作点出发，扰动量初值为零）：

$$sL \hat{i}(s) = D'\hat{v}(s) + (V_g - V)\hat{d}(s) \quad (16)$$

$$sC \hat{v}(s) = -D'\hat{i}(s) - \frac{\hat{v}(s)}{R} + I\hat{d}(s) \quad (17)$$

从 Eq. (16) 解出 $\hat{i}(s)$ ：

$$\hat{i}(s) = \frac{D'\hat{v}(s) + (V_g - V)\hat{d}(s)}{sL} \quad (18)$$

代入 Eq. (17)，两边乘 sL 消去分母：

$$s^2LC \hat{v} = -D'^2\hat{v} - D'(V_g - V)\hat{d} - \frac{sL}{R}\hat{v} + sLI\hat{d} \quad (19)$$

把含 $\hat{v}$ 的项归并到左边：

$$\left(s^2LC + \frac{sL}{R} + D'^2\right)\hat{v} = [sLI - D'(V_g - V)]\hat{d} \quad (20)$$

得到原始形式的传递函数：

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{v}_g=0} = \frac{sLI - D'(V_g - V)}{s^2LC + \frac{sL}{R} + D'^2} \quad (21)$$

代入 DC 关系（来自 Eq. (14)）： $V_g - V = V_g/D'$ ， $I = DV_g/(D'^2R)$ 。

- 分子： $sLI - D'(V_g - V) = \frac{sLDV_g}{D'^2R} - V_g = -V_g \left(1 - \frac{sLD}{D'^2R}\right)$
- 分母提出 D'^2 ： $D'^2 \left(\frac{s^2LC}{D'^2} + \frac{sL}{D'^2R} + 1 \right)$

整理成标准二阶形式：

$$G_{vd}(s) = -\frac{V_g}{D'^2} \cdot \frac{1 - \frac{sLD}{D'^2R}}{1 + \frac{sL}{D'^2R} + \frac{s^2LC}{D'^2}} = G_{d0} \frac{1 - s/\omega_z}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2} \quad (22)$$

参数	表达式	含义
DC 增益	$G_{d0} = -\frac{V_g}{D'^2}$	低频控制输出增益
谐振角频率	$\omega_0 = \frac{D'}{\sqrt{LC}}$	LC 滤波谐振点
品质因数	$Q = D'R\sqrt{C/L}$	阻尼程度， R 越大阻尼越弱
右半平面零点	$\omega_z = \frac{D'^2R}{DL}$	RHP zero ，非稳定系统

Right-Half-Plane Zero (RHP 零点) 是 Boost 和 Buck-Boost 的特征问题：

- duty cycle 突增时，开关导通时间增加、二极管导通时间减少，瞬时使能量传输路径**断开**，输出电压在短期内**反向**下跌，之后才上升。
- 频域表现：贡献 -90° 相位滞后，但幅值不衰减 $\Rightarrow$ 严重限制反馈带宽。
- Buck 没有 RHP zero（其分子无 s 项） $\Rightarrow$ 控制设计简单得多。

1.7 路线二：等效电路法

把 Eq. (15) 翻译成电路语言：KVL/KCL 逆向翻译。

对于**电压方程**（左边是 $L d\hat{i}/dt$ ） $\Rightarrow$ 一个**串联回路**。依据 KVL：沿回路一圈电压代数和为零。

电流方程（左边是 $C d\hat{v}/dt$ ） $\Rightarrow$ 一个**并环节点**。依据 KCL：流入节点电流代数和为零。

电感方程 $\rightarrow$ **KVL 回路**。把电感方程读成一个回路：

$$\underbrace{L \frac{d\hat{i}}{dt}}_{\text{电感电压 } \hat{v}_L} = \underbrace{D\hat{v}_g}_{\text{输入耦合}} + \underbrace{D'\hat{v}}_{\text{输出耦合}} + \underbrace{(V_g - V)\hat{d}}_{\text{控制扰动源}}$$

左边是电感 L 的电压降，右边三项是回路里串联的三个电压源。

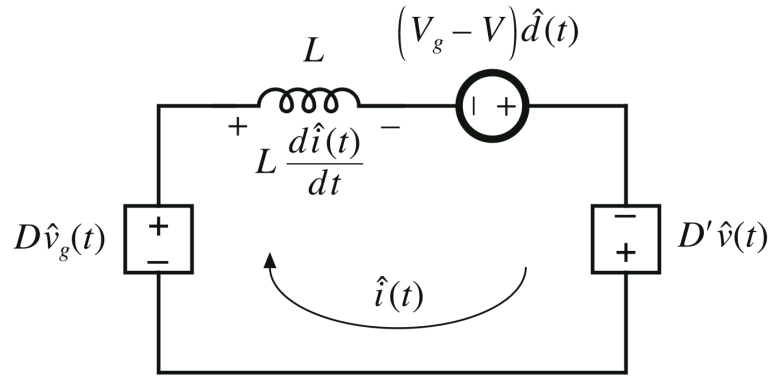


图 2: Circuit equivalent to the small-signal ac inductor loop equation

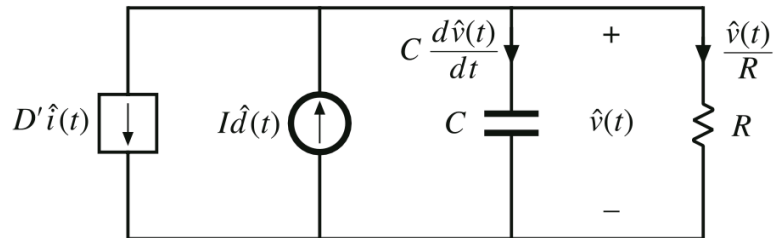


图 3: Circuit equivalent to the small-signal ac capacitor node equation

电容方程 $\rightarrow$ KCL 节点。把电容方程读成一个节点：

$$\underbrace{C \frac{d\hat{v}}{dt}}_{\text{电容电流 } \hat{i}_C} = \underbrace{-D'\hat{i}}_{\text{电感注入}} - \underbrace{\frac{\hat{v}}{R}}_{\text{流过 } R} + \underbrace{I\hat{d}}_{\text{控制扰动注入}}$$

4描述输入端口看到的电流。

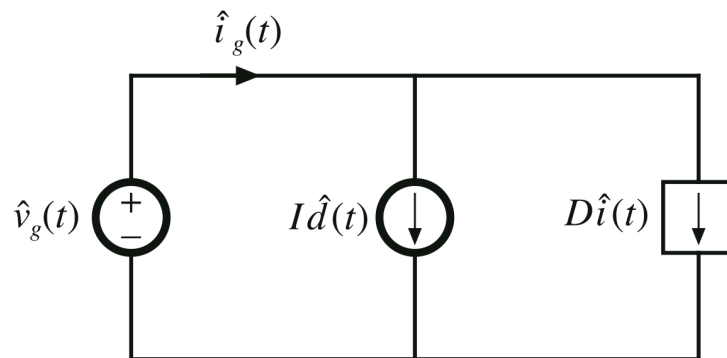


图 4: Circuit equivalent to the small-signal ac input source current equation

系数 D 成对出现。把这一对源与变压器端口约束逐项对照：

- 受控电压源 $D\hat{v}_g \Leftrightarrow$ 副边电压 $= D \times$ 原边电压 $\hat{v}_g$
- 受控电流源 $D\hat{i} \Leftrightarrow$ 原边电流 $= D \times$ 副边电流 $\hat{i}$

两个受控源合起来，恰好就是一个 $1:D$ 理想变压器的两条端口方程 $\Rightarrow$ 换成变压器，电路行为不变。同理 $\{D'\hat{v}, D'\hat{i}\}$ 合并成 $D':1$ 变压器。

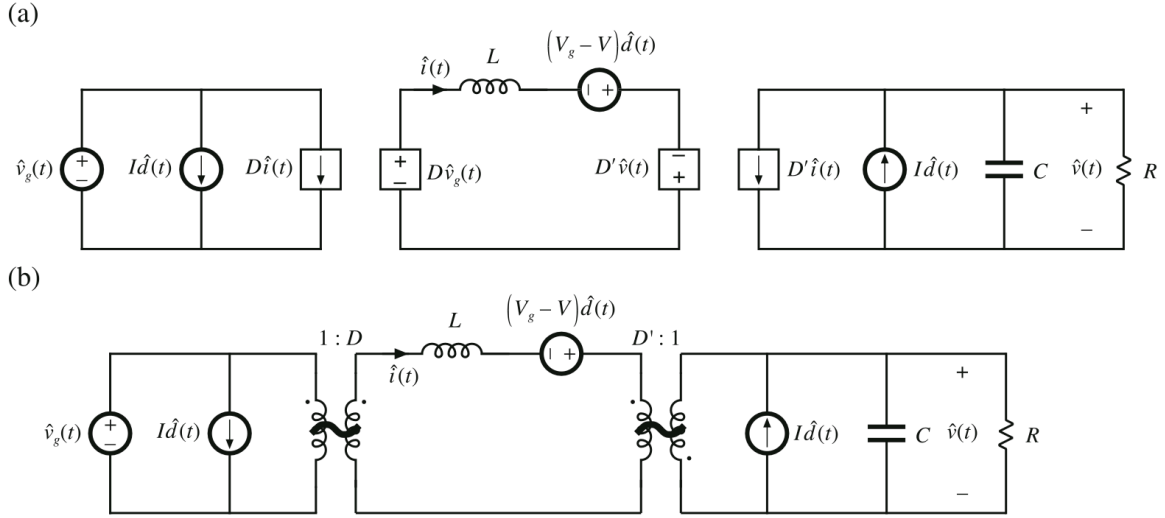


图 5: (a) the separate circuits (b) combination of dependent sources into ideal transformers

1.8 三种基本变换器小信号模型对比

按相同方法处理 Buck、Boost、Buck-Boost，得到统一形式

变换器	$M(D)$	电感方程的 $\hat{d}$ 系数	电容方程的 $\hat{d}$ 系数	输入电流方程
Buck	D	V_g	0	$\hat{i}_g = I\hat{d} + D\hat{i}$
Boost	$1/D'$	V	$-I$	$\hat{i}_g = \hat{i}$
Buck-Boost	$-D/D'$	$V_g - V = V_g/D'$	I	$\hat{i}_g = I\hat{d} + D\hat{i}$

每个变换器的小信号模型结构都是两个理想变压器 + LC 滤波 + 两个 $\hat{d}$ 受控源。

1.9 从小信号方程到传递函数

对 Eq. (15) 做 Laplace 变换，设 $\hat{v}_g = 0$ （只考察 $\hat{d} \rightarrow \hat{v}$ 的关系）：

$$sL\hat{i}(s) = D'\hat{v}(s) + (V_g - V)\hat{d}(s)$$

$$sC\hat{v}(s) = -D'\hat{i}(s) - \frac{\hat{v}(s)}{R} + I\hat{d}(s)$$

联立消去 $\hat{i}(s)$ ，得到 **control-to-output 传递函数**：

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{v}_g=0} = G_{d0} \cdot \frac{1 - s/\omega_z}{1 + s/(Q\omega_0) + (s/\omega_0)^2} \quad (23)$$

与拉普拉斯变换结果一致。

2 7.2 状态空间平均化 (State-Space Averaging)

7.1 节的方法在 Buck-Boost 上奏效，但有局限：

- 每个新变换器都要手工列出 subinterval 方程
- 复杂拓扑（多电感、多电容、含变压器）容易出错
- 难以系统化推广到任意网络

State-space averaging 提供了一个统一的矩阵框架：不论拓扑多复杂，只要能写出状态方程，公式自动给出 DC 模型和小信号模型。

2.1 网络的状态方程

任何线性电路网络可写成标准状态空间形式：

$$\mathbf{K} \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (24)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{E}\mathbf{u}(t) \quad (25)$$

其中：

- $\mathbf{x}$ ：状态向量，由电感电流和电容电压组成（独立储能元件）
- $\mathbf{u}$ ：独立源输入向量（如 v_g 、独立电流源）
- $\mathbf{y}$ ：感兴趣的输出向量（如 i_g 、 v_{out} ）
- $\mathbf{K}$ ：电感/电容矩阵，通常为对角阵 $\text{diag}(L_1, L_2, \dots, C_1, C_2, \dots)$
- $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{E}$ ：由电路拓扑决定的系数矩阵

拓扑在两个 subinterval 中不同，因此有两套矩阵：

$$\text{Subinterval 1 } (0 < t < dT_s) : \quad \mathbf{K}\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_1\mathbf{x} + \mathbf{B}_1\mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}_1\mathbf{x} + \mathbf{E}_1\mathbf{u} \quad (26)$$

$$\text{Subinterval 2 } (dT_s < t < T_s) : \quad \mathbf{K}\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_2\mathbf{x} + \mathbf{B}_2\mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}_2\mathbf{x} + \mathbf{E}_2\mathbf{u} \quad (27)$$

$\mathbf{K}$ 不变，变的是连接关系，所以 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{E}$ 在两个 subinterval 中不同。

2.2 平均化的状态方程

对一个开关周期取平均，按 duty cycle 加权得到：

状态空间平均化主公式：

$$\mathbf{K} \frac{d\langle \mathbf{x} \rangle_{T_s}}{dt} = [d\mathbf{A}_1 + d'\mathbf{A}_2] \langle \mathbf{x} \rangle_{T_s} + [d\mathbf{B}_1 + d'\mathbf{B}_2] \langle \mathbf{u} \rangle_{T_s} \quad (28)$$

$$\langle \mathbf{y} \rangle_{T_s} = [d\mathbf{C}_1 + d'\mathbf{C}_2] \langle \mathbf{x} \rangle_{T_s} + [d\mathbf{E}_1 + d'\mathbf{E}_2] \langle \mathbf{u} \rangle_{T_s} \quad (29)$$

在一个开关周期内，

$$\begin{aligned} \mathbf{K} \langle \dot{\mathbf{x}} \rangle_{T_s} &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \mathbf{K} \dot{\mathbf{x}} dt \\ &\approx d(\mathbf{A}_1 \langle \mathbf{x} \rangle_{T_s} + \mathbf{B}_1 \langle \mathbf{u} \rangle_{T_s}) + d'(\mathbf{A}_2 \langle \mathbf{x} \rangle_{T_s} + \mathbf{B}_2 \langle \mathbf{u} \rangle_{T_s}) \end{aligned}$$

其中近似来自 **small-ripple 假设** ($\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{u}$ 在一个开关周期内变化很小，可视为常数)。

2.3 Perturbation 与 Linearization

设:

$$\langle \mathbf{x} \rangle_{T_s} = \mathbf{X} + \hat{\mathbf{x}}, \quad \langle \mathbf{u} \rangle_{T_s} = \mathbf{U} + \hat{\mathbf{u}}, \quad d = D + \hat{d}, \quad d' = D' - \hat{d} \quad (30)$$

代入 Eq. (28):

$$\begin{aligned} \mathbf{K} \frac{d(\mathbf{X} + \hat{\mathbf{x}})}{dt} &= [(D + \hat{d})\mathbf{A}_1 + (D' - \hat{d})\mathbf{A}_2](\mathbf{X} + \hat{\mathbf{x}}) \\ &\quad + [(D + \hat{d})\mathbf{B}_1 + (D' - \hat{d})\mathbf{B}_2](\mathbf{U} + \hat{\mathbf{u}}) \end{aligned}$$

展开并按阶分组 (DC、一阶 AC、二阶非线性):

DC 项 ($\hat{x}, \hat{u}, \hat{d}$ 都为零的项):

$$\mathbf{0} = (D\mathbf{A}_1 + D'\mathbf{A}_2)\mathbf{X} + (D\mathbf{B}_1 + D'\mathbf{B}_2)\mathbf{U}$$

一阶 AC 项:

$$\mathbf{K} \frac{d\hat{\mathbf{x}}}{dt} = (D\mathbf{A}_1 + D'\mathbf{A}_2)\hat{\mathbf{x}} + (D\mathbf{B}_1 + D'\mathbf{B}_2)\hat{\mathbf{u}} + [(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)\mathbf{U}]\hat{d}$$

二阶非线性项 (含 $\hat{d}\hat{\mathbf{x}}, \hat{d}\hat{\mathbf{u}}$, 丢弃)。

2.4 DC 与 AC 小信号模型

为简洁, 定义”平均矩阵”:

$$\mathbf{A} = D\mathbf{A}_1 + D'\mathbf{A}_2, \quad \mathbf{B} = D\mathbf{B}_1 + D'\mathbf{B}_2 \quad (31)$$

$$\mathbf{C} = D\mathbf{C}_1 + D'\mathbf{C}_2, \quad \mathbf{E} = D\mathbf{E}_1 + D'\mathbf{E}_2 \quad (32)$$

DC 稳态方程:

$$\mathbf{0} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{U} \Rightarrow \mathbf{X} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U} \quad (33)$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{C}\mathbf{X} + \mathbf{E}\mathbf{U} = (-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{E})\mathbf{U} \quad (34)$$

小信号 AC 方程:

$$\mathbf{K} \frac{d\hat{\mathbf{x}}}{dt} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}} + [(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)\mathbf{U}]\hat{d} \quad (35)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{E}\hat{\mathbf{u}} + [(\mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2)\mathbf{U}]\hat{d} \quad (36)$$

这就是 **state-space averaging 的结论**: 一组通用的矩阵公式, 输入任何 CCM 变换器的 $\mathbf{A}_{1,2}, \mathbf{B}_{1,2}, \mathbf{C}_{1,2}, \mathbf{E}_{1,2}$ 就能机械地得到完整的小信号模型。

$\hat{d}$ 的系数完全由 DC 偏置点 $\mathbf{X}, \mathbf{U}$ 与矩阵之差 $(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2), (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)$ 决定:

- 偏置点不同 (不同的 V_g 、不同的 D 、不同的 R), 小信号特性不同
- 两个 subinterval 越”不同” (开关切换造成的拓扑差异越大), $\hat{d}$ 的作用越强

2.5 Buck-Boost 完整例子

应用 state-space averaging 重新推导 Buck-Boost 的小信号模型，验证结果：

状态向量与输入：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} i \\ v \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = [v_g], \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} L & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}$$

Subinterval 1 (开关导通)：

$$\begin{aligned} L \frac{di}{dt} &= v_g & \Rightarrow \text{行 1: } [0, 0]\mathbf{x} + [1]\mathbf{u} \\ C \frac{dv}{dt} &= -\frac{v}{R} & \Rightarrow \text{行 2: } [0, -1/R]\mathbf{x} + [0]\mathbf{u} \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1/R \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Subinterval 2 (开关截止)：

$$\begin{aligned} L \frac{di}{dt} &= v & \Rightarrow \text{行 1: } [0, 1]\mathbf{x} + [0]\mathbf{u} \\ C \frac{dv}{dt} &= -i - \frac{v}{R} & \Rightarrow \text{行 2: } [-1, -1/R]\mathbf{x} + [0]\mathbf{u} \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1/R \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

平均矩阵：

$$\mathbf{A} = D\mathbf{A}_1 + D'\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 & D' \\ -D' & -1/R \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} D \\ 0 \end{bmatrix}$$

DC 偏置点 (解 $\mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}\mathbf{U} = \mathbf{0}$)：

$$\begin{aligned} 0 &= D'V + DV_g & \Rightarrow V &= -\frac{D}{D'}V_g \quad \checkmark \\ 0 &= -D'I - \frac{V}{R} & \Rightarrow I &= -\frac{V}{D'R} = \frac{DV_g}{D^2R} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$\hat{d}$ 系数项：

$$(\mathbf{A}_1 - \mathbf{A}_2)\mathbf{X} + (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ V \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} V_g = \begin{bmatrix} V_g - V \\ I \end{bmatrix}$$

完整 AC 小信号方程：

$$\begin{bmatrix} L & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \hat{i} \\ \hat{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & D' \\ -D' & -1/R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i} \\ \hat{v} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D \\ 0 \end{bmatrix} \hat{v}_g + \begin{bmatrix} V_g - V \\ I \end{bmatrix} \hat{d} \quad (37)$$

展开：

$$\begin{aligned} L\dot{\hat{i}} &= D'\hat{v} + D\hat{v}_g + (V_g - V)\hat{d} \\ C\dot{\hat{v}} &= -D'\hat{i} - \hat{v}/R + I\hat{d} \end{aligned}$$

完全与 Eq. (15) 一致。

3 标准电路模型 (The Canonical Circuit Model)

3.1 所有 CCM 变换器共享同一结构

经过 averaging + linearization, 所有基本 CCM 变换器 (Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、SEPIC) 的小信号模型都可化为同一种规范形式:

Canonical Circuit Model 的统一结构:

1. 输入侧: $\hat{v}_g$ 通过一个 **受控电流源** $j(s)\hat{d}$ 注入
2. 中间: 一个 $1:M(D)$ **理想直流变压器** (描述静态转换比)
3. 后接 **LC 低通滤波器** (L_e 、 C , 可能含等效负载电阻 R_e)
4. 输出环路中插入一个 **受控电压源** $e(s)\hat{d}$ (描述动态特性)

一旦套入标准模型, 三种基本传递函数自动给出:

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{v}_g=0} \quad (\text{控制-输出传递函数}) \quad (38)$$

$$G_{vg}(s) = \left. \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} \right|_{\hat{d}=0} \quad (\text{line-to-output / audio susceptibility}) \quad (39)$$

$$Z_{out}(s) = \frac{\hat{v}(s)}{-\hat{i}_{load}(s)} \quad (\text{输出阻抗}) \quad (40)$$

3.2 三种基本变换器的标准模型参数

变换器	$M(D)$	L_e	$e(s)$	$j(s)$
Buck	D	L	V/D^2	V/R
Boost	$1/D'$	L/D'^2	$V \left(1 - \frac{sL}{D'^2 R} \right)$	$V/(D'^2 R)$
Buck-Boost	$-D/D'$	L/D'^2	$-\frac{V}{D^2} \left(1 - \frac{sDL}{D'^2 R} \right)$	$-V/(DD'^2 R)$

4 总结

本章从开关拓扑得到小信号传递函数 $G(s)$, 为反馈控制铺路。首先 *Averaging* (消开关频率) + *Linearization* (消非线性), 把开关电路化成小信号线性方程。得到方程后, 可以拉普拉斯法把 $\frac{d}{dt} \rightarrow s$, 代数消元, 直接解出 $G(s)$ 。或者等效电路法: 把方程逐项翻译成电路 (KVL 回路 / KCL 节点 / 理想变压器), 再做电路分析得 $G(s)$ 。两者数学完全等价,

系统计算: 状态空间平均化 (SSA): 只需写出两个开关状态的矩阵, 按占空比加权平均, 代入固定公式, 得出传递方程。